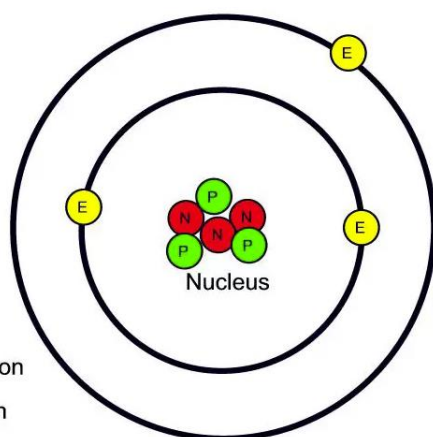
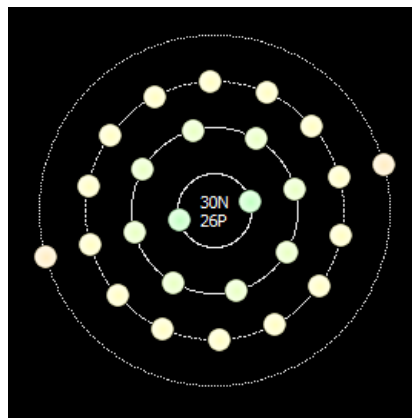
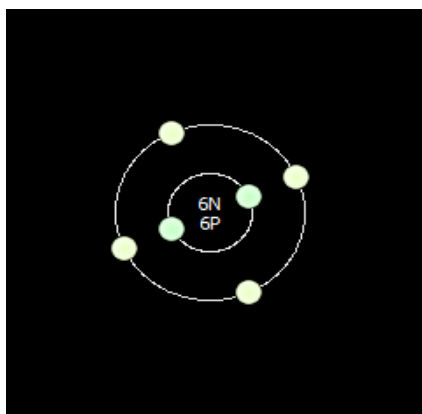
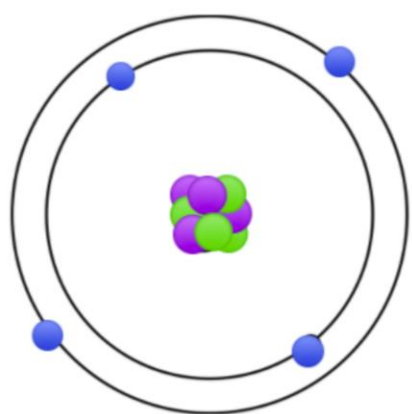


שאלה 1.

האטומים של איזה יסודות מתוארים על התמונות?



(E) Electron
 (P) Proton
 (N) Neutron



שאלה 2.

לגבי כל משפט סמן "נכון" או "לא נכון" ונמק את קביעתך.

א. נחושת שייכת לחומרים גבישיים. נמק. נכון / לא נכון (3 נק')

ב. סריג גבישי הוא מבנה של אטומים בחומר מוצק ובנוזל. נמק. נכון / לא נכון (3 נק')

ג. ברזל במצב מוצק מסוגל לשנות את הסריג הגבישי שלו. נמק. נכון / לא נכון (4 נק')

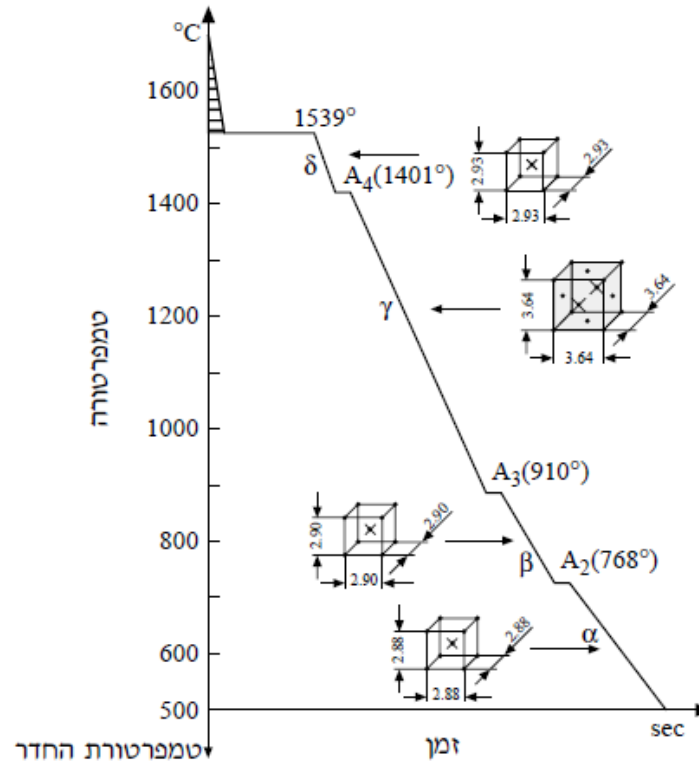
ד. גרעין בחומר רב גבישי הוא אזור בעל סדר מושלם של אטומים. נמק. נכון / לא נכון (4 נק')

ה. יכולת החומר להתחמצן תלויה במבנה של האטום. נמק. נכון / לא נכון (4 נק')

ו. בין יונים של ברזל קיים קשר יוני. נמק.

נכון / לא נכון (4 נק')

- א. במהלך קירור איטי של ברזל טהור (Fe) מטמפרטורה של 1600°C לטמפרטורת החדר, חלים בברזל ארבעה מעברים אלוטרופיים, כמתואר באיור לשאלה 8. רשום בטבלה את השם של מבנה הסריג הנוצר בכל מעבר, את טמפרטורת המעבר ואת מידת תא היחידה של המבנה הנוצר בכל מעבר.
- ב. האם המעברים האלוטרופיים מברזל γ לברזל α , כרוכים בהתפשטות נפחית של תא היחידה או בהתכווצות נפחית שלו? ענה תוך התייחסות לסוג הסריג, ולמידת תא היחידה. היעזר בנתונים שבאיור לשאלה 8.



איור לשאלה 8

- ג. מקרים פלדה מסוג SAE 1040 באופן איטי מטמפרטורה של 900°C לטמפרטורת החדר. מהן הפאזות שיתקבלו בפלדה זו בטמפרטורת החדר?

תכונות החומר

ניסוי המתיחה. חוזק, אלסטיות, פלסטיות.

שאלה 3. הגדר את תכונות החומר בעזרת מאגר המושגים:

מאגר המושגים

1. להתמודד
2. לשנות את צורתו בלי להישבר ולהיסדק עקב
3. לחזור למצבו המקורי אחרי הפסקת

ג. השווה את התוצאות של המאמץ שהתקבלו בסעיף א' ובסעיף ב' והסבירו את הסיבה להבדל בין התוצאות.

שאלה 5. חישוב התארכות מוחלטת והתארכות יחסית (מעוות) הנוצר בחומר כתגובה על הפעלת כוח.

- א. אורך המוט לפני הפעלת הכוח הוא 50 מ"מ. לאחר הפעלת כוח המוט התארך עד לאורך 55 מ"מ. חשב התארכות אבסולוטית ויחסית של המוט.
- ב. אורך המוט לפני הפעלת הכוח הוא 75 מ"מ. לאחר הפעלת כוח המוט התארך עד לאורך 80 מ"מ. חשב התארכות אבסולוטית ויחסית של המוט.

ג. השוו בין התוצאות שהתקבלו בסעיף א' ובסעיף ב'.

ד. נניח שעל שני המוטות האלה פועל אותו כוח. נניח שקוטרם של שני המוטות

זהים. האם ניתן להגיד ששני המוטות האלה עשויים מאותו חומר? נמק.

שאלה 6.

נתונה הטבלה עם הנתונים שהתקבלו מניסוי המתיחה. הנקודה האחרונה בטבלה היא נקודת השבירה של הדגם.

הערך	יחידות המדידה							
ϵ	%	0	0.5	1	2	10	15	18
σ	Mpa	0	110	220	220	300	330	320

א. שרטט לפי הנקודות הנתונות הטבלה את דיאגרמת המאמץ-מעוות של החומר.

ב. מהו מאמץ הכניעה של החומר?

ג. מהו מאמץ המתיחה המרבי?

ד. האם החומר הנתון ניתן לעיבוד פלסטי?

ה. האם החומר הנתון מתאים לשימוש במתקן ההנדסי שבו פועל על החומר כוח מתיחה שמביא את החומר למאמץ 300 Mpa?

שאלה 7.

2017

נתון דגם מתיחה סטנדרטי העשוי פלדה SAE 4340, ללא טיפול תרמי של חיסום והרפיה. שטח החתך של הדגם הוא 200 mm^2 , ואורכו הנבדק הוא 50 mm .
הדגם נבחן בניסוי מתיחה, ונמדדו התוצאות הבאות:

- כוח הכניעה: $F_y = 98,000 \text{ N}$
- אורך הדגם בעומס הכניעה: $L_y = 50.13 \text{ mm}$
- כוח המתיחה המקסימלי: $F_{UTS} = 168,000 \text{ N}$
- אורך הדגם בעומס המתיחה המקסימלי: $L_{UTS} = 64.00 \text{ mm}$
- קשיות הפלדה: HB 217

- א. חשב את מאמץ הכניעה (σ_y) ואת מאמץ המתיחה המקסימלי (σ_{UTS}).
- ב. חשב את מודול יאנג (E) של הפלדה SAE 4340.
- ג. דרישת הלקוח היא שמוט פלדה העשוי מפלדה זו יורכב במתקן הנדסי ויוכל לשאת מאמץ מתיחה חד-צירי של 550 MPa לאורכו של המוט.
קבע אם ניתן להרכיב את מוט הפלדה במתקן ההנדסי הזה. הסבר את קביעתך.
- ד. קשיות הפלדה נבדקה לאחר שבוצע טיפול תרמי של חיסום והרפיה.
להלן שלושה ערכים של קשיות: HB 180, HB 217, HB 331.
איזה מהם אמור להתקבל לאחר הטיפול התרמי של חיסום והרפיה? נמק את תשובתך.

בטבלה שלהלן מוצגים נתונים (L, F) שהתקבלו מניסוי מתיחה (עד לשבר) על דגם סטנדרטי העשוי ממוט פלדה SAE 1030, בעל חתך עגול בקוטר של 11 mm ואורך נבדק של 50 mm.

F(N) כוח	σ (MPa) מאמץ	L(mm) אורך נמדד	ϵ (%) עיבור	דוגמה:
0		50.000		
19,000	200	50.048	0.096	
41,800		50.106		
52,250		53.000		
56,525		57.500		
48,450		64.100		

- א. 1. העתק את הטבלה למחברתך, חשב את ערכי המאמץ (σ) ואת ערכי העיבור (ϵ) והשלם אותם בטבלה. (נתונה שורה לדוגמה ובה תוצאות החישוב של σ ושל ϵ).
2. סרטט גרף מאמץ כנגד עיבור, על סמך הערכים שחישבת.
- ב. חשב את מודול יאנג (E) עבור הפלדה הנבדקת. הצג את תשובתך ביחידות MPa.
- ג. לקוח מעוניין להרכיב במתקן הנדסי מוט העשוי מהפלדה שנבדקה בניסוי המתיחה המתואר בפתח. המוט צריך לעמוד במאמץ מתיחה לאורכו, בטווח שבין 240 (MPa) ל-550 (MPa). קבע אם יש לאשר את הרכבת מוט הפלדה במתקן. נמק את תשובתך.
- ד. קשיות אחידה בשיעור של 170 HB נמדדה בחתך מוט הפלדה לאחר ביצוע חיסום והרפיה. הסבר כיצד ניתן להגדיל את קשיות פני השטח של המוט לערך של 230 HB לעומק של 100 μm מפני השטח של המוט.

שאלה 9.

2012

בטבלה שלהלן מוצגים ערכים של תכונות מכניות שהתקבלו בניסוי מתיחה. בניסוי נבדק דגם העשוי מיצקת ברזל ולו חתך עגול שקוטרו 20 mm .

מעוות ϵ (%)	מאמץ σ (MPa)
0	0
0.09	146
0.14	240
0.50	287
1.50	334
1.55	335 (במאמץ מרבי)

- א. סרטט גרף של המאמץ, σ , כתלות במעוות, ϵ , בהתאם לנתונים שבטבלה.
- ב. חשב את מודול יאנג של יצקת הברזל (היעזר בגרף שהצגת בסעיף א').
- ג. חשב את הקוטר המזערי הדרוש של הדגם, כדי שהוא יעמוד בכוח מתיחה של 90,000 N כשערכו של המאמץ המותר, $[\sigma]$, הוא מחצית ממאמץ הכניעה, σ_y .
- היעזר בנתונים המוצגים בטבלה, והצג את מהלך החישוב.

שאלה 10.

אביב תשפ"א – 2021 – מועד א'

(13 נק') א. לפניך דיאגרמת מתיחה של דגם העשוי מחומר מסוים.

שטח החתך והאורך ההתחלתי של הדגם הנבדק הם:

$$A_0 = 200 \text{ mm}^2$$

$$L_0 = 200 \text{ mm}$$

עליך לקבוע את תכונות החומר:

- מאמץ הכניעה σ_Y

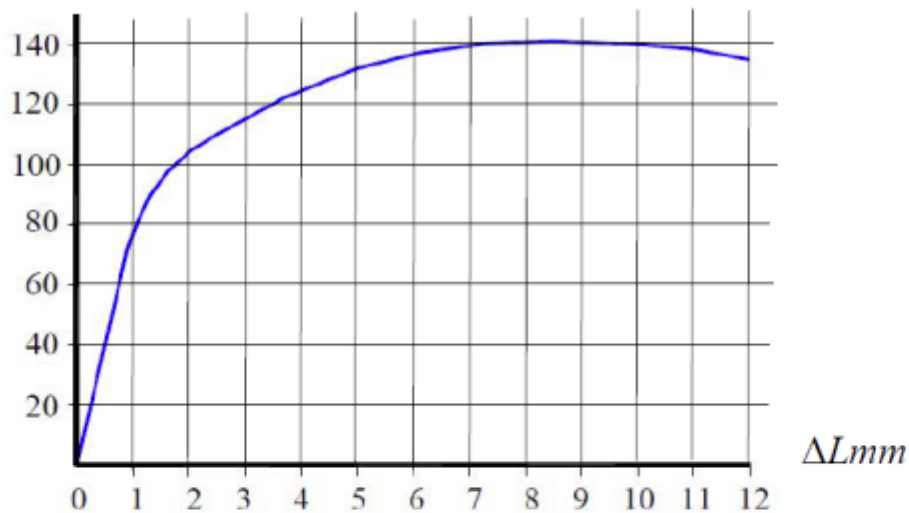
- חוזק למתיחה σ_{UTS}

- מודול האלסטיות E

- התארכות יחסית מקסימלית (ϵ_{UTS} ב %)

F

kN



איור לשאלה 7

(12 נק') ב. מוט בעל חתך ריבועי $20 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$ עשוי מחומר זהה.

(6 נק') 1. חשב את הכוח המרבי שהמוט יכול לעמוד בו ללא שבר.

(6 נק') 2. חשב את המאמץ המותר עבור המוט. מקדם הבטיחות $S=1.5$.

שאלה 11.

שני דגמי מתיחה שטוחים העשויים מחומרים שונים (דגם א' ודגם ב') בעלי שטח חתך $12.4 \times 8.1 \text{ mm}^2$ ואורך התחלתי 98.1 mm עברו מבחן מתיחה. התקבלו התוצאות הנתונות בטבלה לשאלה 1.

מאמץ כניעה	מעוות כניעה	כח מתיחה בנקודת מאמץ מתיחה מקסימלי $F_{UTS} \text{ (N)}$	מעוות בנקודת מאמץ מתיחה מקסימלי $\epsilon_{UTS} \%$	תכונות / דגם
$\sigma_y \text{ (MPa)}$	$\epsilon_y \%$			
490	0.60	64120	14.8	א'
601	0.45	71015	9.7	ב'

טבלה לשאלה 1

8 נק' א. יש לחשב עבור כל אחד מהדגמים (א' ו-ב') את כוח הכניעה (F_y), מאמץ מתיחה מקסימלי (σ_{UTS}), והתארכות הדגמים בנקודת מאמץ הכניעה (Δl_y).

8 נק' ב. חשב את מודול האלסטיות (E) של כל אחד מהדגמים (א' ו-ב').

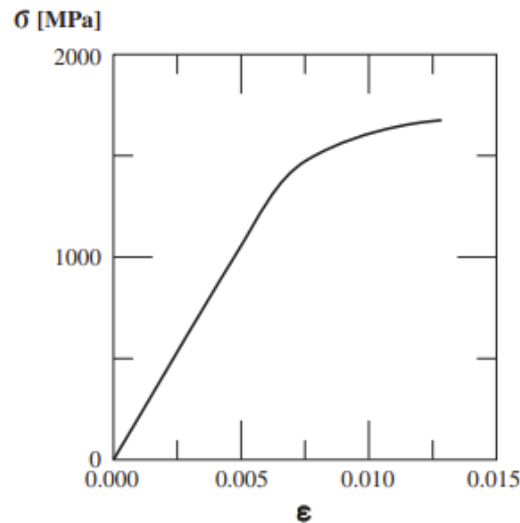
8 נק' ג. סרטט על אותה מערכת צירים שתי עקומות מאמץ מעוות עבור דגמי א' ו-ב'. האם ניתן לחשב מעקומות אלה לאיזה דגם (א' או ב') אנרגיה גדולה יותר לשבר? אם כן, תאר כיצד אפשר לחשב (אין צורך לבצע חישוב, אלא רק לתאר באופן מילולי).

10 נק' ד. הסבר איזה דגם מתאים יותר לשירות הנדסי (דגם א' או ב'), אם הדרישות ההנדסיות הנדרשות ($F_y ; \sigma_{UTS}$) הן:

$$F_{y \text{ (min)}} = 48715 \text{ (N)}$$

$$\sigma_{UTS \text{ (min)}} = 600 \text{ (MPa)}$$

באיור לשאלה 9 מוצג גרף המתאר מאמץ (Stress) כנגד מעוות (Strain) על-פי מבחן מתיחה שנעשה למוט מסויים. הגרף מציג את התחום האלסטי וחלק מהתחום הפלסטי.



- א. חשב את מודול האלסטיות (Young's Modulus) של חומר המוט.
- ב. על מוט פלדה שמודול האלסטיות שלו 210 GPa הופעל כוח מתיחה שגודלו 30,000 N . מהפעלת כוח זה התקבל מעוות בשיעור של 0.0025 . חשב את קוטרו של מוט הפלדה.
- ג. מוט פלדה אחר עבר תהליך של חיסום והרפיה.
- לפניך חמישה גדלים פיזיקליים שונים:
- מאמץ כניעה σ_y
 - מאמץ מתיחה מקסימלי σ_{UTS}
 - מעוות בשבר ϵ_f
 - מודול האלסטיות E
 - קשיות רוקוול HRC
- העתק למחברתך את **חמשת** הגדלים הפיזיקליים, וציין מה צפוי שיקרה לכל אחד מהם בעקבות תהליך החיסום וההרפיה – האם הוא יגדל, יקטן או יישאר ללא שינוי? נמק בקצרה.

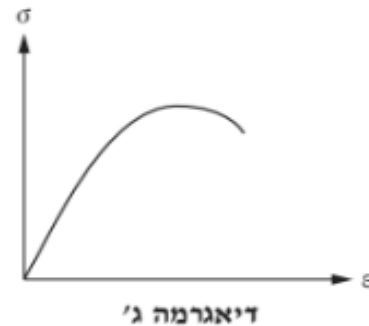
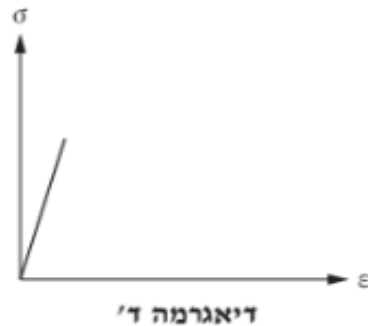
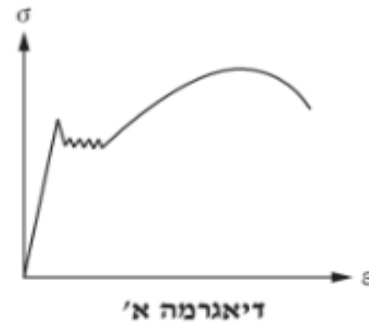
עליך לתכנן חלק של מכונה בצורת מוט העשוי מברונזה.
להלן נתוני התכונות המכניות של הברונזה:

- מאמץ הכניעה: $\sigma_y = 280 \text{ MPa}$
- מאמץ המתיחה המרבי: $\sigma_{UTS} = 385 \text{ MPa}$
- העיבור (המעוות) בשבר: $\epsilon_F = 5\%$
- מודול יאנג: $E = 115 \text{ GPa}$

- א.** שטח החתך של מוט הברונזה הוא 325 mm^2 . חשב את הכוח המרבי (המקסימלי) שניתן להפעיל על המוט בלי לקבל עיוות (דפורמציה) פלסטי.
- ב.** אורכו של מוט הברונזה הוא 120 mm . חשב את האורך המרבי (המקסימלי) של המוט במתיחה בתחום האלסטי.
- ג.** מוט הברונזה עבר עיבוד בקור, וקשיותו עלתה. ציין לגבי כל אחת מהתכונות המכניות של הברונזה (σ_y ; σ_{UTS} ; ϵ_F ; E) אם היא תגדל, תקטן או תישאר ללא שינוי. נמק את תשובתך.

א. הסבירו מהו מאמץ שבר של מתכת (σ_f).

ב. באיור שלפניכם מוצגות ארבע דיאגרמות מאמץ-מעוות של ארבעה חומרים שונים (1-4).



איור לשאלה 9

להלן תכונות החומרים:

חומר 1 – חומר פריך

חומר 2 – חומר משיך ללא נקודת כניעה בולטת וללא פלסטיות ניכרת

חומר 3 – חומר משיך בעל נקודת כניעה ברורה

חומר 4 – חומר משיך ללא נקודת כניעה בולטת, בעל פלסטיות ניכרת

ציינו במחברת איזו מבין הדיאגרמות (א'-ד') מייצגת כל אחד מבין החומרים 1-4.

ג. ציינו באיזו מבין ארבע הדיאגרמות נעשה שימוש במעוות לודר (Luders) לפני הקשיית המאמצים.

שאלה 15.

- ❖ נתונים שלושה כבלי פלדה.
- ❖ כל כבל באורך של 5 מטר.
- ❖ כל כבל מורכב מ - 96 חוטי פלדה בקטרים : 1 מ"מ, 1.5 מ"מ, 2 מ"מ.
- ❖ הכוח הפועל על כל אחד מכבלי הפלדה הוא 20,000 ניוטון (N).

בטבלה לשאלה מספר 1 נתונות התכונות המכניות של הפלדה :

σ_y (MPa)	ϵ_y	σ_{UTS} (MPa)	ϵ_{UTS}
730	$3.65 \cdot 10^{-3}$	950	$1.6 \cdot 10^{-1}$

טבלה לשאלה מספר 1

- (14 נק') א. 1. חשב את מודול האלסטיות של הפלדה.
 (7 נק') 2. חשב את ההתארכות של כל אחד משלשת כבלי הפלדה.
- (10 נק') ב. עליך להמליץ על כבל פלדה שעומד בשתי הדרישות ההנדסיות שלהלן :
 התארכות מינימלית של 3 מ"מ ומאמץ מינימלי של $\sigma = 100$ (MPa)
- (10 נק') ג. הצג פיתוח של הביטוי :

$$\frac{F}{A_0} = E \frac{\Delta L}{L_0}$$

- על בסיס חוק הוק : $\sigma = E\epsilon$
 כאשר :
 σ - מאמץ
 E - מודול יאנג
 ϵ - עיבור (מעוות)

שאלה 16

מחלקת הנדסה במפעל הגדירה את התכונות המכאניות המינימאליות הנדרשות ממוט הפלדה לצורך התקנתו במתקן תעשייתי. קוטר המוט הוא 50 mm. התכונות הנדרשות הן:

$$\sigma_{\text{כניעה}} > 1160 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\text{U.T.S.}} > 1300 \text{ MPa}$$

$$\epsilon_f > 9\%$$

$$\text{HBN} > 490$$

לצורך בדיקת התאמת המוט לדרישות של מחלקת הנדסה הוכנו שני דגמים לניסוי מתיחה: הדגם הראשון הכינו ממרכז המוט, והדגם השני – מאזור היקף המוט.

$$d_0 = 12 \text{ mm}$$

$$L_0 = 50 \text{ mm}$$

לפניך תוצאות של ניסוי המתיחה הנערך:

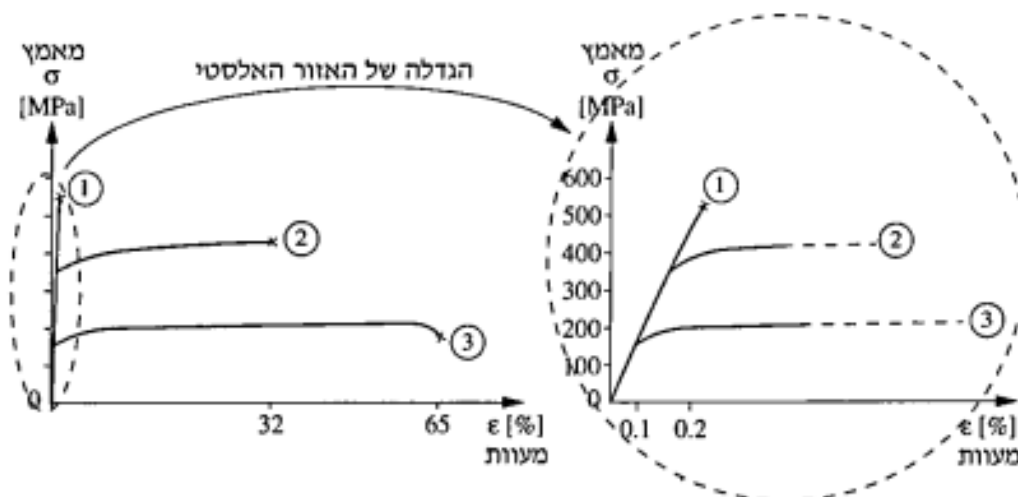
מס' דגם	מיקום הדגם	כניעה ϵ	אורך הדגם ברגע השבר	כוח מתיחה מקסימאלי	כוח הכניעה	HV
		%	mm	N	N	
1	מרכז המוט	1	59.2	144580	129050	480
2	היקף המוט	1	55.8	150100	133800	545

- האם הדגמים שנבדקו עונים על הדרישה של מחלקת הנדסה?
- האם אתם יכולים לשער למה התוצאות של הבדיקות של שני הדגמים האלה שונות?
- סרטט שלוש עקומות "מאמץ – מעוות" על אותה מערכת צירים: שתי עקומות המתאימות לדגמי שנבדקו והעקומה המייצגת את דרישות מחלקת ההנדסה.

שאלה 17

באיור לשאלה 1 מוצגות שלוש עקומות (מסומנות בספרות 1, 2, 3). העקומות מייצגות שלושה ניסויי מתיחה (המוצגים על אותה מערכת צירים) לשלושה דגמים של אותה פלדה (פלדה פחמנית), הנבדקים בטמפרטורות הבאות:

- טמפרטורת החדר: 25°C
- טמפרטורה נמוכה: -196°C
- טמפרטורה גבוהה: 400°C



איור לשאלה 1

- א. (5 נק') התבונן בעקומות וקבע איזו עקומה שייכת לכל אחד משלושת הניסויים שבוצעו.
- ב. (5 נק') התבונן בעקומות וקבע מהו הדגם המריך (ביותר), ומהו הדגם המשיך (ביותר). הסבר את תשובתך.
- ג. (5 נק') חשב את ערכו של מודול יאנג (E) עבור הפלדה הנבדקת. נא להציג את התשובה ביחידות GPa.
- ד. (5 נק') מדוע לשלושת הדגמים הנבדקים קיים ערך מודול יאנג זהה? הסבר את תשובתך.
- ה. (14 נק') שלושה דגמי נגיפה מאותה פלדה נבדקו בניסוי נגיפה בשלוש הטמפרטורות המצוינות לעיל. סרטט במחברתך עקומת נגיפה סכמטית (אנרגיית נגיפה כנגד טמפרטורה) לפלדה הנבדקת. סמן על עקומת הנגיפה הסכמטית מהו המיקום המשוער של כל אחד משלושת הדגמים הנבדקים. הסבר את תשובתך.